

FR-ACC-03 — Logout Pengguna

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Menyediakan fitur *logout* yang aman untuk mengakhiri sesi akses aplikasi Mini Bank. Hal ini krusial untuk mencegah akses tidak sah pada akun yang ditinggalkan dalam keadaan aktif di perangkat publik atau bersama.

1.2 Aktor

- **Mahasiswa:** CS, Teller, Supervisor.
- **Administrator/Dosen:** Admin.

1.3 Ruang Lingkup

- Terminasi sesi autentikasi pada sisi server (*server-side invalidation*).
- Pembersihan *Security Context* pengguna.
- Pengalihan otomatis ke halaman Login.
- Proteksi terhadap akses ulang ke halaman internal pasca-logout.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem menyediakan aksi keluar yang dapat dipicu oleh pengguna melalui antarmuka. Saat dipicu, sistem akan menghancurkan objek sesi (*HttpSession*), menghapus *token* atau konteks keamanan yang aktif, dan memastikan peramban diarahkan kembali ke gerbang login. Setelah proses ini, sistem wajib menolak setiap upaya akses ke URL internal tanpa proses autentikasi ulang.

3. User Stories

ID	User Story
US-ACC-03-01	Sebagai Pengguna, saya ingin keluar dari aplikasi secara aman agar akun saya terlindungi saat perangkat tidak lagi saya gunakan.
US-ACC-03-02	Sebagai Pengguna, saya ingin diarahkan kembali ke halaman login setelah keluar agar saya mendapatkan konfirmasi visual

	bahwa sesi telah berakhir.
US-ACC-03-03	Sebagai Admin, saya ingin sistem benar-benar menghancurkan sesi di server agar tidak ada celah pembajakan sesi (<i>Session Hijacking</i>).

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

- **Lokasi Menu:** Tombol "Logout" ditempatkan secara konsisten pada bilah navigasi (*Navbar*) atau dalam menu *dropdown* profil di pojok kanan atas.
- **Feedback:** Pesan notifikasi sukses muncul di halaman login setelah pengalihan: "*Anda telah berhasil logout secara aman.*"

5. Komponen Sistem

Komponen	Tipe	Wajib	Keterangan
logoutButton	Button/Link	Ya	Pemicu utama proses keluar
logoutEndpoint	API Endpoint	Ya	Alamat URL tujuan (misal: /logout)
confirmDialog	Modal	Tidak	Konfirmasi sebelum keluar (opsional)

Data Teknis (Sistem):

- SessionID / JSESSIONID
- AuthenticationContext
- CSRF Token (untuk metode POST)

6. Aturan Bisnis

1. **Terminasi Sesi:** Logout wajib melakukan `session.invalidate()` dan membersihkan `SecurityContextHolder` (jika menggunakan Spring Security).
2. **Post-Logout Protection:** Server wajib mengirimkan instruksi kepada peramban agar tidak menyimpan *cache* halaman internal (Cache-Control: no-cache, no-store).
3. **Redirection:** Tujuan akhir pasca-logout harus halaman /login.
4. **Idempotensi:** Menekan tombol logout berulang kali atau saat sesi sudah habis tidak boleh memicu *error* (tampilkan saja halaman login).

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-ACC-03-01 Keamanan:** Sangat disarankan menggunakan metode **HTTP POST** untuk logout guna mencegah serangan *Cross-Site Request Forgery* (CSRF).
- **NFR-ACC-03-02 Keamanan:** Sesi harus dihapus secara fisik dari memori server, bukan hanya sekedar mengarahkan URL di sisi klien.
- **NFR-ACC-03-03 Performa:** Waktu eksekusi logout hingga halaman login tampil harus < 1 detik.

8. Isu Terbuka

- Apakah sistem akan menerapkan *Auto-Logout* jika pengguna tidak aktif (*idle*) selama 15 menit? (Sangat disarankan untuk aplikasi perbankan).
- Apakah logout di satu perangkat akan memicu logout di semua perangkat lainnya (*Global Logout*)?

9. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Nama Skenario	Hasil yang Diharapkan
TS-ACC-03-01	Logout dari kondisi aktif	Redirect ke Login, Sesi Terhapus
TS-ACC-03-02	Akses Dashboard pasca Logout	Redirect ke Login / 403 Forbidden
TS-ACC-03-03	Tombol 'Back' setelah Logout	Halaman tidak menampilkan data lama (Cek Cache)
TS-ACC-03-04	Akses URL /logout tanpa login	Tidak error, tampilkan halaman Login

10. Alur Proses (Flowchart)

graph TD

```
A[User Klik Logout] --> B{Sesi Masih Aktif?}
B -- Tidak --> C[Redirect ke Login]
B -- Ya --> D[Hancurkan Sesi di Server]
D --> E[Bersihkan Authentication Context]
E --> F[Hapus Cookie Sesi]
F --> C
C --> G[Tampilkan Pesan: Berhasil Keluar]
```

G --> H[Selesai]